

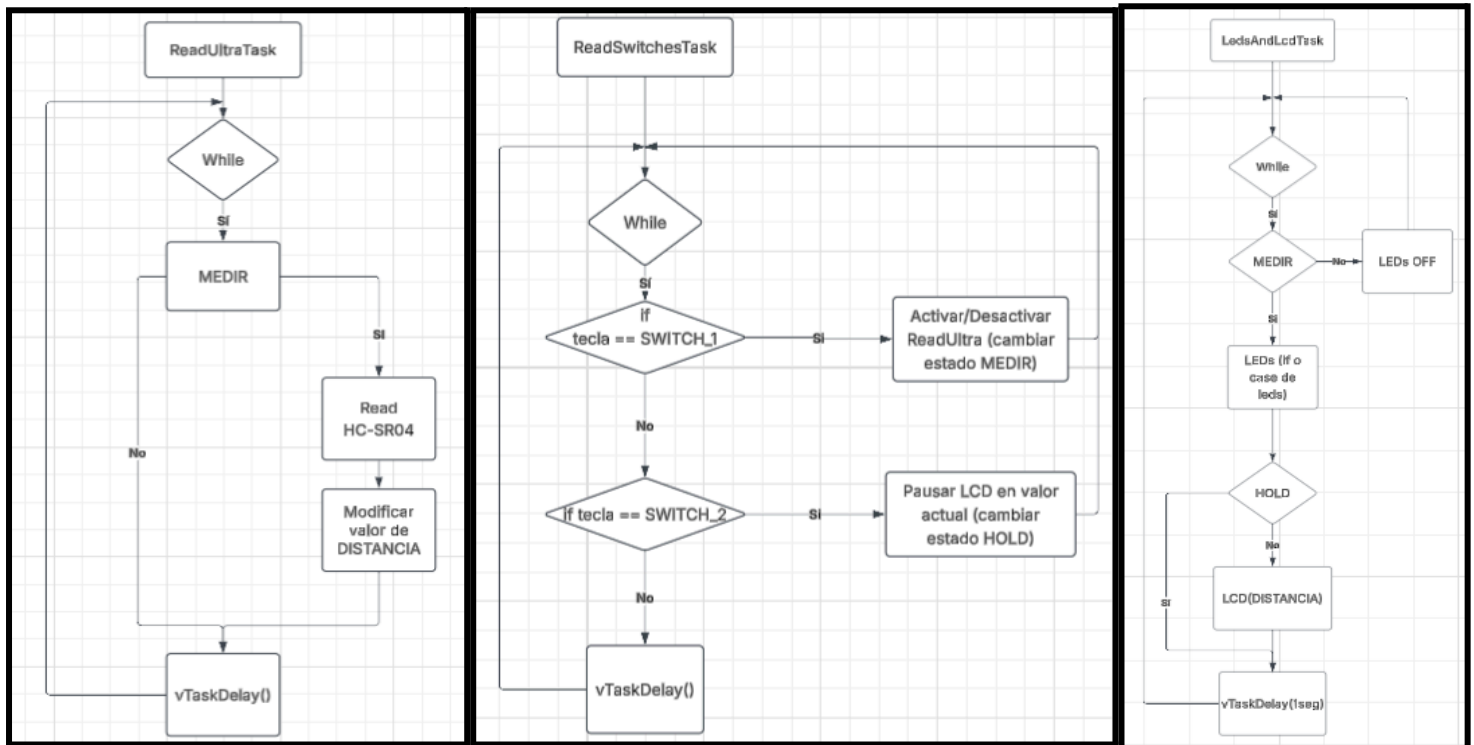
Actividad 1 - Proyecto: Medidor de distancia por ultrasonido

PASOS QUE SE SIGUIERON EN LA ACTIVIDAD 1:

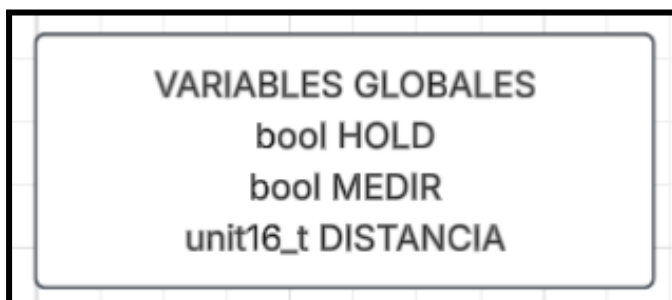
A) Se identificaron 3 tareas posibles para resolver el problema:

- 1) ReadSwitchesTask: esta tarea va a ser la encargada de estar leyendo continuamente las teclas 1 y 2.
- 2) ReadUltraTask: esta tarea va a estar leyendo continuamente el valor del sensor y modificando la variable global DISTANCIA con el valor actual capturado.
- 3) LedsAndLcdTask: esta tarea se encarga de estar modificando el valor mostrado en el LCD y el apagado y encendido de los LEDs según los valores de la variable DISTANCIA.

B) Se realizaron los diagramas de flujo:



C) Se identificaron, además, 3 variables globales. Qué vamos a usar para ir pasando la información entre las tareas.

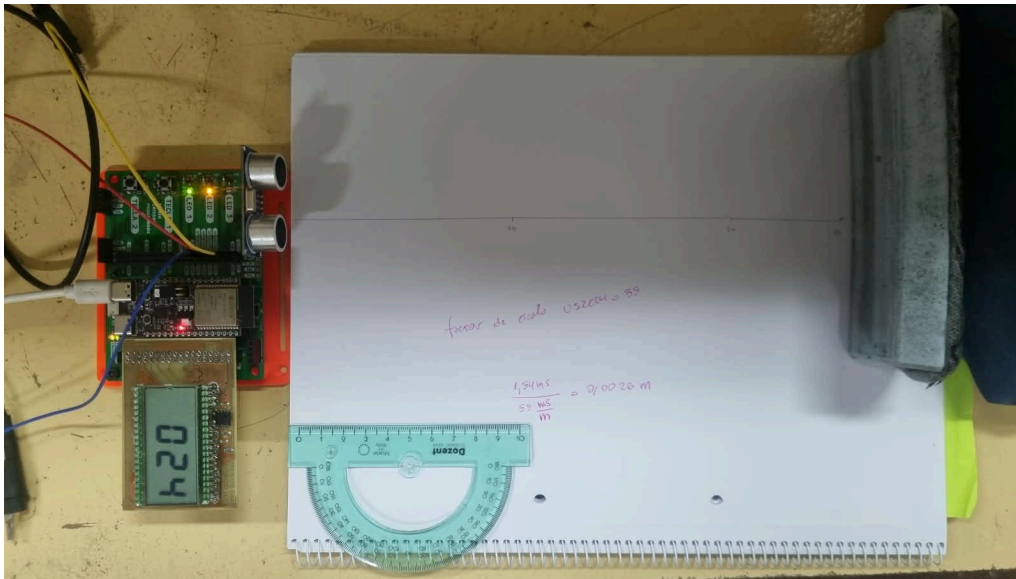


D) Implementamos el código, compilamos y flasheamos.

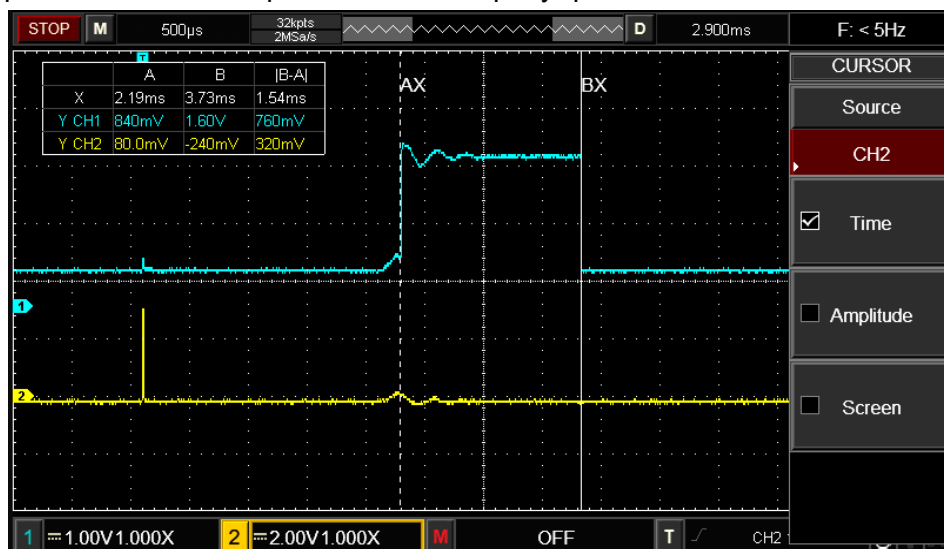
E) Comprobamos el funcionamiento.

F) Colocamos un borrador a 25 cm del sensor como se ve en la siguiente imagen:

Actividad 1 - Proyecto: Medidor de distancia por ultrasonido



G) Conectamos el osciloscopio, en el channel 1 conectamos el *GPIO_3* y al channel 2 el *GPIO_2*. El *GPIO_3* corresponde al *ECHO* y el *GPIO_2* al *TRIGGER*. despues de eso podemos sacarle captura al osciloscopio y quedo asi:



H) por último para comparar entre lo que aparece en el osciloscopio y la distancia a donde se colocó el borrador. Podemos buscar en el driver del *hc_sr04* el factor de conversión a cm que usa y hacer el cálculo de manera manual para comprar los resultados. El tiempo que tarda en volver el eco es de 1.54 ms y el factor de conversión es *US2CM = 59 us/cm*.

Por lo tanto:

$$d = \frac{t}{US2CM} = \frac{1540us}{59us/cm} = 26.1 \text{ cm}$$